

5 问题一的模型建立与求解

针对示向误差引起的区域定位问题，本文将各检测点的前向角域转化为线性半平面，以半平面交集刻画定位区域，并利用凸性将区域直径和圆盘覆盖检验化为有限顶点计算。分析表明，以最远点对为直径端点的圆不一定覆盖定位区域，必须另行检验各顶点是否位于圆内或圆上。

5.1 交会定位区域的半平面模型

按照题设的平面坐标系，以正东方向为 x 轴正向、正北方向为 y 轴正向，坐标单位为米。设同一干扰源的 n 次有效观测对应检测点 $S_i=(x_i, y_i)$ ，示向度为 θ_i ，从 x 轴正向逆时针计量；误差半宽取 $\delta=1^\circ$ 。仅使用题设给出的误差界，不对误差分布作额外假设，也不通过同地点重复测量缩小误差界。

示向度确定的是具有前向性的角域。记检测点 i 的下、上边界单位方向向量分别为 l_i 、 r_i ，则

$$l_i = (\cos(\theta_i - \delta), \sin(\theta_i - \delta)), \quad r_i = (\cos(\theta_i + \delta), \sin(\theta_i + \delta)) \quad (5-1)$$

令待定位点为 $X=(x, y)$ ，二维叉积定义为 $u \times v = u_x v_y - u_y v_x$ 。由于角域宽度为 $2\delta < 180^\circ$ ， X 位于第 i 个闭角域内的充要条件为

$$l_i \times (X - S_i) \geq 0, \quad r_i \times (X - S_i) \leq 0 \quad (5-2)$$

式 (5-2) 同时限制边界和方向，可排除沿示向反方向延伸得到的伪交会区域。将叉积展开，可得到两个线性不等式：

$$(l_{iy}, -l_{ix}) \cdot X \leq (l_{iy}, -l_{ix}) \cdot S_i \quad (5-3)$$

$$(-r_{iy}, r_{ix}) \cdot X \leq (-r_{iy}, r_{ix}) \cdot S_i \quad (5-4)$$

汇总 n 次观测形成 $2n$ 个半平面，得到交会定位区域

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i = \{X \in \mathbb{R}^2: AX \leq b\} \quad (5-5)$$

其中， W_i 为式 (5-2) 定义的闭角域。半平面均为凸集，因此 P 为闭凸集；当 P 非空且有界时，它是凸多边形，也可能退化为线段或单点。三角函数天然处理跨越 0° 的读数，计算时将角度统一换算为弧度。

本问按附录 2 的交会定位定义求取角域交集，不额外裁入目标分布圆、接收圆或人为方框。由此保留题目要求的多边形定位区域，并避免人为边界改变区域直径。若观测矛盾导致交集为空，或几何布局无法约束有限区域，则分别返回空集、无界状态，而不强行给出有限直径。

5.2 定位区域直径的有限化计算

以下讨论 P 非空且有界的情形。设其顶点集为 $V=\{v_1, \dots, v_m\}$ ，区域直径 D 为 P 内任意两点的最大欧氏距离。由于 P 是有限顶点的凸包，任意 $X, Y \in P$ 均可表示为顶点的凸组合，分别记系数为 α_i, β_j ，系数非负且各自之和为 1。由三角不等式，

$$\|X - Y\|_2 = \|\sum_{i,j} \alpha_i \beta_j (v_i - v_j)\|_2 \leq \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j \|v_i - v_j\|_2 \quad (5-6)$$

右端不超过最大顶点间距；反过来，所有顶点均属于 P ，因此该最大间距可以在 P 内取得。故区域直径精确等于

$$D = \max_{1 \leq i, j \leq m} \|v_i - v_j\|_2, \quad (a, b) \in \arg \max_{v_i, v_j \in V} \|v_i - v_j\|_2 \quad (5-7)$$

据此枚举全部顶点对，保存最大距离 D 及对应最远点对 a, b ，即可完成直径计算。该结论适用于退化区域：线段的直径为两端点距离，单点的直径为 0。

5.3 直径圆的覆盖判据与反例

以最远点对 a, b 为直径端点，构造闭圆盘 C ，其圆心和半径分别为 $o=(a+b)/2, r=D/2$ 。由于圆盘为凸集，包含全部顶点等价于包含其凸包，因此覆盖判据为

$$P \subseteq C \Leftrightarrow \max_{v \in V} \|v - o\|_2 \leq \frac{D}{2} \quad (5-8)$$

由平方展开可得等价的点积判据：

$$(v - a) \cdot (v - b) = \|v - o\|_2^2 - \frac{D^2}{4} \leq 0, \quad \forall v \in V \quad (5-9)$$

式 (5-9) 成立时，所有顶点均位于圆内或圆上；只要有一个顶点对应点积为正，直径圆便不能覆盖定位区域。例如，边长为 2 m 的等边三角形，其区域直径为 2 m，而任一边中点到第三个顶点的距离为 $\sqrt{3}$ m，大于直径圆半径 1 m。因此，“直径圆总能覆盖定位区域”的命题不成立。该解析反例用于说明一般凸多边形的几何性质；第 5.5.2 节进一步给出满足本题误差约束的测向反例。

更换同半径圆的圆心也不能规避此判据。若某圆心 c 、半径 $D/2$ 的圆盘包含 P ，则它必须包含 a, b ，由三角不等式有

$$D = \|a - b\|_2 \leq \|a - c\|_2 + \|c - b\|_2 \leq D \quad (5-10)$$

两侧相等迫使 c 位于线段 ab 上且到两端的距离均为 $D/2$ ，故 $c=o$ 。这说明任取一组最远点对即可判定：若其直径圆不覆盖 P ，则不存在其他半径为 $D/2$ 的圆盘覆盖 P 。

对于后续半径为 20 m 的光学精确定位， $D \leq 40$ m 仅是存在区域覆盖点的必要条件。仍须检验拟选点到全部顶点的最大距离，或进一步求最小包围圆，不能单凭直径阈值保证完成清除。

5.4 求解流程与数值处理

算法输入为检测点坐标、示向度及误差半宽，输出区域状态、顶点、直径、最远点对和覆盖结论，求解步骤如下。

步骤 1 按式 (5-3) 和式 (5-4) 构建 A 、 b ，将法向量归一化，使约束残差具有米制距离意义。用线性规划检验 $AX \leq b$ 的可行性，无可行解时返回空集。

步骤 2 分别求解 x 、 $-x$ 、 y 、 $-y$ 的最小化问题，两个坐标均允许取任意实数。任一方向无界则 P 无界，其数学直径为无穷大；仅在四个方向均有界时继续计算。

步骤 3 枚举不平行的边界直线对，求交点并检验全部半平面约束，保留可行交点。按米制容差去重，再取凸包，得到逆时针排列的顶点集 V 。以线性规划给出的坐标极值复核顶点是否存在明显遗漏。

步骤 4 根据式 (5-7) 枚举顶点对，得到 D 、 a 、 b ，再求圆心 o 和半径 $D/2$ 。定义覆盖差值

$$g = \max_{v \in V} \|v - o\|_2 - \frac{D}{2} \quad (5-11)$$

计算中取几何容差 $\epsilon = 10^{-7}$ m，当 $g \leq \epsilon$ 时判定覆盖；否则返回不覆盖，并记录圆外顶点。采用距离形式的残差，避免将长度容差直接与式 (5-9) 中具有面积量纲的点积比较。

交点计算先平移到可行点附近，以减小大坐标引起的数值损失。若线性规划失败、交点异常或极值复核不一致，返回数值异常。直径枚举为 $O(m^2)$ ，覆盖检验为 $O(m)$ ，不含半平面求交等计算，适合本问的小规模区域。

5.5 结果验证与分析

5.5.1 解析检验与随机交叉验证

对顶点为 (0,0)、(4,0)、(4,3)、(0,3) 的矩形，计算直径为 5 m，直径圆覆盖；边长为 2 m 的等边三角形直径为 2 m，判定不覆盖，均与解析结论一致。

以固定种子 20260910 生成 40 组三测点观测：真实源在 $[-500, 500]^2$ m 内均匀采样，测点沿相对真实源的 0° 、 120° 、 240° 方向布设，距离在 $[100, 900]$ m 内、示向误差在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内均匀采样。该分布仅用于验证。

以独立逐边多边形裁剪算法作为求交参照，40 组均得到有界区域并保留真实源。最大直径绝对差为 $1.5099e-12$ m，最大双向顶点匹配误差为 $2.1324e-12$ m，均小于 10^{-6} m。参照算法使用的初始方框逐例确认未截断最终区域；两实现共用角域转换，因此该对照主要验证求交和直径计算。

18 项单元测试全部通过，覆盖空集、无界、退化、跨零角度及近平行等情形，包含 200 个随机三角形覆盖判据对照和 10 组最小包围圆独立优化对照。上述差异仅反映数值实现的一致性，不是真实源定位误差或任意输入的误差上界。

5.5.2 六测点合成案例与覆盖结论

题面未给出问题一的固定数值观测数据，故选取两组各含六个检测点的合成观测展示算法输出。两组真实源均设为 (250,-150) m，仅用于生成和核验观测，不作为定位算法输入；根据保存后的坐标及示向度重新核算，全部实际角误差均满足 $\pm 1^\circ$ 约束。两组定位区域均含五个顶点，结果见表 5-1 和图 5-1。

表 5-1 六测点合成案例的直径与覆盖结果

案例	直径 D/m	半径 D/2/m	最大顶点距离/m	差值 g/m	覆盖
A	47.9448	23.9724	23.9724	0.0000	是
B	22.8974	11.4487	15.9890	4.5403	否

注：长度保留四位小数；案例 A 的覆盖差值在数值容差内为零。

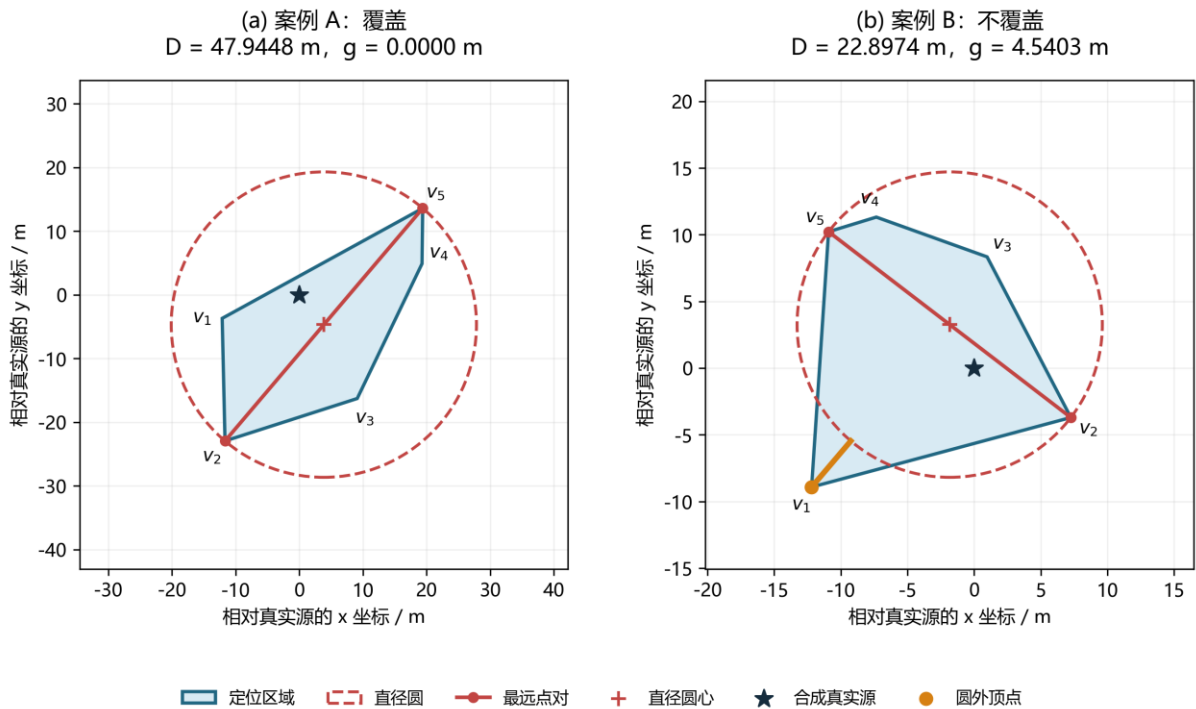


图 5-1 六测点定位区域及其直径圆

注：坐标以合成真实源为原点平移，单位为米；两图均为等比例坐标轴，但显示范围不同。浅蓝色为定位区域，红色实线为最远点对，红色虚线为直径圆，橙色为圆外顶点。

案例 A 的直径为 47.9448 m，全部顶点均在直径圆内或圆上，因而该圆覆盖整个定位区域。案例 B 的直径为 22.8974 m，其直径圆半径为 11.4487 m，而最远顶点到圆心的距离为 15.9890 m，超出圆周 4.5403 m，故不覆盖。该反例由合法误差范围内的测向观测产生，直接回答了本问的覆盖问题。